

Travaux Pratiques :

MySQL – Gestion d'une Bibliothèque

Vous êtes chargé de concevoir et d'exploiter la base de données d'une **bibliothèque municipale**.

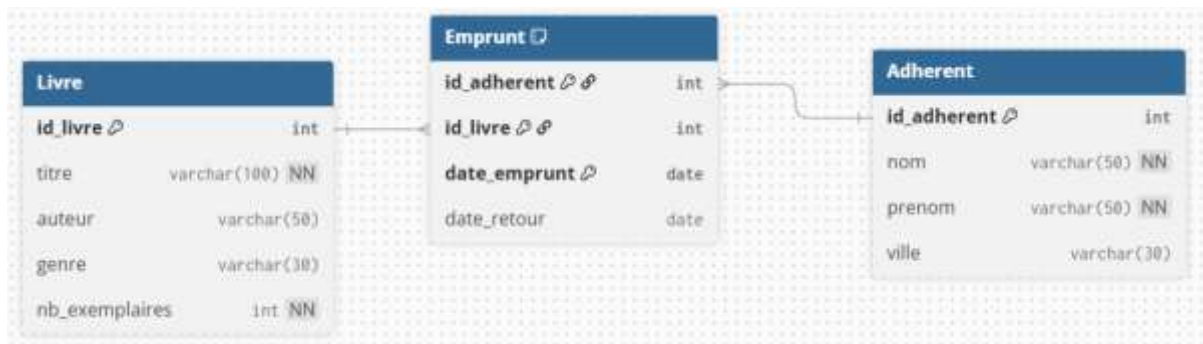
La bibliothèque gère :

- des **livres** avec leur titre, auteur, genre et nombre d'exemplaires disponibles,
- des **adhérents** avec leurs informations personnelles,
- des **emprunts** effectués par les adhérents.

Travaux à réaliser

1. Création de la base

1. Créer une base de données nommée **Bibliothèque**.



2. Création des tables

2. Créer la table **Livre** avec les colonnes suivantes :
 - **id_livre** (clé primaire, entier)
 - **titre** (texte, 100 caractères max)
 - **auteur** (texte, 50 caractères max)
 - **genre** (texte, 30 caractères max)
 - **nb_exemplaires** (entier, non nul)
3. Créer la table **Adherent** avec les colonnes suivantes :
 - **id_adherent** (clé primaire, entier)
 - **nom** (texte, 50 caractères max)
 - **prenom** (texte, 50 caractères max)
 - **ville** (texte, 30 caractères max)
4. Créer la table **Emprunt** avec les colonnes suivantes :
 - **id_adherent** (clé étrangère vers Adherent)
 - **id_livre** (clé étrangère vers Livre)
 - **date_emprunt** (date)

- **date_retour** (date, peut être nulle)
- La **clé primaire** doit être composée de (id_adherent, id_livre, date_emprunt).

3. Insertion de données (INSERT)

5. Insérer au moins 5 livres de genres différents.

id_livre	titre	auteur	genre	nb_exemplaires
101	Le Temps des Miracles	Anne-Laure Bondoux	Roman	80
102	Python pour les Débutants	M. Lutz	Informatique	35
103	Bases de Données MySQL	S. Ullman	Informatique	20
104	Histoire du Maroc	A. Laroui	Histoire	50
105	Marketing Digital	P. Kotler	Business	60

6. Insérer au moins 4 adhérents habitant dans différentes villes.

id_adherent	nom	prenom	ville
201	Goumih	Mohamed	Casablanca
202	El Fassi	Sara	Rabat
203	Benali	Nadia	Fès
204	Haddad	Youssef	Marrakech
205	Zerouali	Amine	Casablanca
206	Boutaleb	Salma	Rabat

7. Enregistrer quelques emprunts (avec et sans date de retour).

id_adherent	id_livre	date_emprunt	date_retour
201	101	2024-01-10	2024-01-20
201	102	2024-02-05	2024-02-20
202	104	2024-03-15	2024-03-22
203	103	2024-04-10	NULL
204	101	2024-05-01	2024-05-14
204	105	2024-05-20	2024-06-01
206	102	2024-07-07	NULL
201	104	2024-09-05	NULL
202	105	2024-10-02	NULL

4. Modification et suppression (UPDATE, DELETE)

8. Mettre à jour la ville d'un adhérent.
9. Modifier le nombre d'exemplaires disponibles d'un livre.
10. Supprimer un adhérent qui n'a aucun emprunt.

5. Requêtes de sélection (SELECT, WHERE, BETWEEN, IN)

11. Afficher tous les livres du genre "Roman".
12. Afficher les adhérents dont la ville est **Casablanca** ou **Rabat**.
13. Afficher les emprunts effectués entre le 2024-01-01 et le 2024-12-31.

6. Jointures (INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN)

14. Lister les emprunts avec le nom de l'adhérent et le titre du livre (INNER JOIN).
15. Afficher tous les adhérents et les livres qu'ils ont éventuellement empruntés (LEFT JOIN).
16. Afficher tous les livres et les adhérents qui les ont éventuellement empruntés (RIGHT JOIN).

7. Regroupements et agrégations (GROUP BY, fonctions)

17. Afficher le nombre total de livres disponibles par genre (GROUP BY + SUM).
18. Afficher le nombre d'emprunts réalisés par chaque adhérent (GROUP BY + COUNT).
19. Afficher la moyenne du nombre d'exemplaires disponibles par genre (GROUP BY + AVG).

8. Clause HAVING

20. Afficher uniquement les genres où le nombre total de livres disponibles est **supérieur à 200**.
21. Afficher uniquement les adhérents qui ont emprunté **au moins 2 livres**.

9. Vues (CREATE VIEW, UPDATE via une vue)

22. Créer une vue **vw_emprunts_non_retournes** qui affiche les emprunts dont la date de retour est **NULL** (livres non encore rendus).
-Vérifier son contenu avec un **SELECT ***.
23. Créer une vue **vw_adherents_casablanca** qui contient uniquement les adhérents habitant à Casablanca.
-Lister les résultats via un **SELECT ***.
24. Créer une vue **vw_statistiques_emprunts** qui regroupe par adhérent :
 - son **id**,

- son **nom complet** (nom + prénom),
- le **nombre total d'emprunts**.

25. Modifier la **vue vw_adherents_casablanca** pour inclure aussi les adhérents de Rabat.
26. Supprimer la vue **vw_adherents_casablanca**.